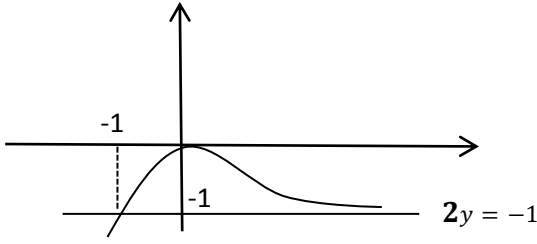


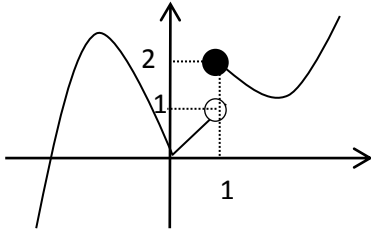
الاسم:

مذاكرة نهائيات 1



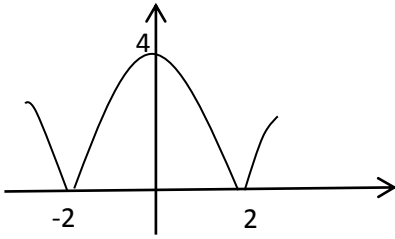
1- C هو الخط البياني للتابع f المعرفة على R
فإن $\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x))$ تساوي

A	-1	B	0	C	$+\infty$	D	$-\infty$
---	----	---	---	---	-----------	---	-----------



2- C هو الخط البياني للتابع f المعرفة على R
فإن $f(1)$ يساوي

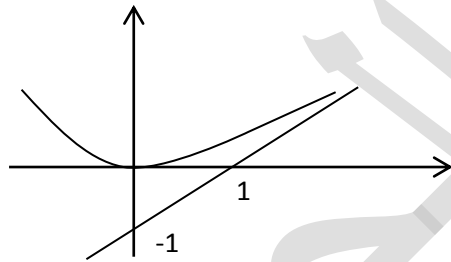
A	-1	B	0	C	2	D	1
---	----	---	---	---	---	---	---



3- C هو الخط البياني للتابع f المعرفة على R

صورة المجال $[-2, 2]$

A	$[0, 4]$	B	$]0, 4]$	C	$[0, 4[$	D	$[-2, 4]$
---	----------	---	----------	---	----------	---	-----------



4- C هو الخط البياني للتابع f المعرفة على R

عندئذ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ تساوي

A	-2	B	1	C	-1	D	2
---	----	---	---	---	----	---	---

5- نجد جانبا جدول بتغيرات التابع f المعرفة على المجال $]-\infty, 3[$

فإن عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$

x	$-\infty$	1	3
f'	-	0	+
f	0	-3	∞

A	ليس للمعادلة حلول	B	ثلاثة حلول	C	حلين	D	حل وحيد
---	-------------------	---	------------	---	------	---	---------

6- في الجدول السابق في السؤال الخامس معادلة المماس عند نقطة فاصلتها $x = 1$

A	$x = -1$	B	$y = 3$	C	$y = 0$	D	$y = -3$
---	----------	---	---------	---	---------	---	----------

7- ليكن لدينا التابع f المعرفة على R وفق $f(x) = x^3 + x + 1$ فإن عدد نقاط تقاطع الخط C للتابع f مع محور الفواصل هي

A	لا يوجد نقاط تقاطع	B	ثلاث نقاط	C	نقطتان	D	نقطة وحيدة
---	--------------------	---	-----------	---	--------	---	------------

8- لدينا التابعان f و h بحيث $f(x) - h(x) \leq 0$ فإذا كانت $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = -\infty$

فان $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ تساوي

A	$-\infty$	B	$+\infty$	C	0	D	غير موجودة
---	-----------	---	-----------	---	---	---	------------

9- C هو الخط البياني للتابع f المعرفة وفق $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ فإذا علمت أن C يقبل مقارب مائل بجوار $+\infty$ وليكن Δ فان ميل المستقيم d المعامد للمستقيم Δ يساوي

A	1	B	-1	C	2	D	-2
---	---	---	----	---	---	---	----

10- ليكن لدينا التابع f المعرفة وفق : $f(x) = \frac{3x+4}{x+1}$ ان قيمة α التي تحقق

إذا كانت $x > \alpha$ كان $f(x) \in]2.9, 3.1[$

A	-8	B	9	C	-9	D	8
---	----	---	---	---	----	---	---

11- ليكن لدينا التابع f المعرفة على R وفق $f(x) = x^2 - 2x - 3$ فان المستقر الفعلي للتابع

A	$]-\infty, -4]$	B	$[2, \infty[$	C	$]-4, \infty[$	D	$[-4, \infty[$
---	-----------------	---	---------------	---	----------------	---	----------------

12- لدينا التابع $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{1+x} - 1}$ ان $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ تساوي

A	2	B	1	C	-1	D	0
---	---	---	---	---	----	---	---

13- لدينا التابع f المعرفة على R وفق $f(x) = x - E(x)$ حيث $E(x)$: هو تابع الجزء الصحيح فان قيم $f(x)$ تنتمي للمجال

A	$[0, 1[$	B	$]0, 1[$	C	$[1, 2]$	D	$[1, 2[$
---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

14- لدينا التابع f المعرفة على R^* وفق : $f(x) = |x + 2| + \frac{1}{x}$ فإذا علمت أن الخط البياني للتابع يقبل مقاربين مائلين بجوار $\pm \infty$ عندئذ المقاربان يتقاطعان بالنقطة

A	(2, 0)	B	(0, 2)	C	(-2, 0)	D	(-2, 2)
---	--------	---	--------	---	---------	---	---------

15- لدينا التابع f المعروف وفق $f(x) = \frac{ax}{\sqrt{x^2+9}} + b$ حيث $a, b \in R$

إذا علمت أن C_f الخط البياني للتابع يقبل مقارب أفقي بجوار $+\infty$ معادلته $y = 1$ ومقارب آخر أفقي بجوار $-\infty$ معادلته $y = 3$ فإن قيمة (a, b) تساوي

A	$(-1, -2)$	B	$(-1, 2)$	C	$(1, 2)$	D	$(1, -2)$
---	------------	---	-----------	---	----------	---	-----------

16- لدينا التابع f المعروف على R^{+*} فإذا كان $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = 2$ فإن معادلة المقارب المائل للخط C بجوار $+\infty$ هي

A	$y = x$	B	$y = -x - 2$	C	$y = x - 2$	D	$y = x + 2$
---	---------	---	--------------	---	-------------	---	-------------

17- ليكن لدينا التابع $f(x) = \frac{x + \sin x}{5}$ فإن خطه البياني C محدد بالمستقيمين الممثلان بالمعادلتين

A	$y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}$ $y = \frac{1}{5} + \frac{1}{5}x$	B	$y = -\frac{1}{5}x + 5$ $y = x + \frac{1}{5}$	C	$y = 5x + \frac{1}{x}$ $y = x + \frac{1}{5}$	D	$y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}$ $y = -\frac{1}{5}x + \frac{1}{5}$
---	--	---	--	---	---	---	---

18- ليكن لدينا التابع $f(x) = -x + 3 + \frac{2}{x^2+1}$ فإن الخط C للتابع f يملك مقارب

A	لايمك أي مقارب	B	شاقولي	C	أفقي	D	مائل
---	----------------	---	--------	---	------	---	------

19- ليكن f تابع معرف على المجال $[0, 2[$ وفق : $f(x) = (x - E(x))^2 + 1$ يمكن كتابة التابع f بصورة مستقلة عن $E(x)$ بالشكل

A	$x^2 - 1 ; x \in [0, 1[$ $(x - 1)^2 + 1 ; x \in [1, 2[$	B	$x^2 + 1 ; x \in [0, 1[$ $(x - 2)^2 + 1 ; x \in [1, 2[$
C	$x^2 ; x \in [0, 1[$ $(x - 1)^2 ; x \in [1, 2[$	D	$x^2 + 1 ; x \in [0, 1[$ $(x - 1)^2 + 1 ; x \in [1, 2[$

20- لدينا التابع $f(x) = \frac{3}{2 - \cos x}$ فإن التابع f ينتمي للمجال

A	$[1, 3]$	B	$]1, 3[$	C	$[1, 3[$	D	$[1, 2]$
---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

21 - ليكن لدينا التابع f المعروف وفق : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-d}$ فإذا علمت أن الخط C يقبل مقارب شاقولي معادلته $x = 3$ ومقارب مائل معادلته $y = 2x - 5$ ومار من النقطة $(1, 2)$ فإن قيمة (a, b, c, d)

A	$(-2, 5, 0, 3)$	B	$(2, -5, -10, 3)$	C	$(2, 5, 3, 10)$	D	$(-2, 5, 10, 3)$
---	-----------------	---	-------------------	---	-----------------	---	------------------

22- ليكن لدينا التابع f المعروف وفق : $f(x) = \cos \frac{1}{x} + \cos x$ فإن نهاية f عند $+\infty$

A	غير موجودة	B	∞	C	1	D	0
---	------------	---	----------	---	---	---	---

23- f تابع معرف بالشكل $f(x) = E(x) + (x - 1)^2$ فان $f(1.1)$ تساوي

A	0.01	B	1	C	1.1	D	1.01
---	------	---	---	---	-----	---	------

24- f تابع يحقق $\frac{3x+\cos x}{x} \leq f(x) \leq \frac{3x+7}{x-1}$ و $x > 1$ فان نهاية f عند $+\infty$

A	1	B	-3	C	3	D	12
---	---	---	----	---	---	---	----

25- ليكن لدينا التابع f المعرف وفق: $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 3} - |x|$ فان نهاية التابع f عند $+\infty$

A	-2	B	2	C	-1	D	1
---	----	---	---	---	----	---	---

26- ليكن لدينا التابع f المعرف وفق: $f(x) = |3 - x| \left(\cos \frac{1}{3-x} \right)^2$ فان نهاية التابع f عند 3

A	0	B	3	C	-3	D	1
---	---	---	---	---	----	---	---

27- ليكن لدينا التابع f المعرف وفق: $|f(x) - 3| \leq \frac{E(x)}{x^2}$ فان نهاية التابع f عند $+\infty$

A	0	B	3	C	-3	D	1
---	---	---	---	---	----	---	---

28- ليكن لدينا التابع f المعرف على R وفق: $f(x) = 1 + 3x - x^3$ فان للمعادلة $f(x) = 0$ تقبل ضمن المجال $[-1, 1]$

A	لا يوجد حلول	B	ثلاثة حلول	C	حل وحيد	D	حلين
---	--------------	---	------------	---	---------	---	------

29 - لدينا التابع $f(x) = \frac{x+3}{x-5}$ فاذا علمت أن f يمثل تابع تقابل فان تابع تقابله العكسي

A	$f^{-1}(x) = \frac{5x+3}{x}$	B	$f^{-1}(x) = 5x-1$	C	$f^{-1}(x) = \frac{5x}{x-1}$	D	$f^{-1}(x) = \frac{5x+3}{x-1}$
---	------------------------------	---	--------------------	---	------------------------------	---	--------------------------------

30- C هو الخط البياني للتابع f معادلة المماس للخط C لايقطع محور الفواصل ويمر من النقطة $(1, 2)$ فان معادلة المماس هي

A	$x = 1$	B	$y = -2$	C	$y = 2$	D	$x = 2$
---	---------	---	----------	---	---------	---	---------

انتهت الأسئلة

المدرس : هادي عبد الهادي

حل الأسئلة

D -19	B -10	A -1
A -20	D -11	C -2
B -21	A -12	A -3
A-22	A -13	B -4
D -23	C -14	D -5
C-24	B -15	D -6
D -25	D -16	D -7
A-26	A -17	A -8
B-27	D -18	B -9
C-28		
D-29		
C -30		

$$|f(x) - 3| < \frac{1}{10} \quad -10$$

$$\left| \frac{3x+4}{x+1} - 3 \right| < \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{|x+1|} < \frac{1}{10}$$

$$x+1 > 10 \Rightarrow x > 9$$

$$A = 9$$

$$]-\infty, \infty[\text{ ليس له نهاية } -11$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$f'(x) = 2x - 2 \quad f'(x) = 0$$

$$x=1 \quad f(1) = -4$$

x	$-\infty$	1	∞
f'	$-$	0	$+$
f	∞	-4	∞

$$f(0) = [-4, \infty[$$

$$f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{1+x}} \times \frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}+1} \quad -12$$

$$= \frac{\sin x (\sqrt{1+x} + 1)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \times 2 = 2$$

$$[0, 1[\quad -13$$

$$y = |x+2| \quad -14$$

$$y = x+2 \quad x > -2$$

$$y = -x-2 \quad x < -2$$

$$\begin{aligned} 2y &= 0 \Rightarrow y = 0 \\ x &= -2 \Rightarrow (-2, 0) \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -1 \quad -1$$

$$f(-1) = -1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = -1$$

$$f(1) = 2 \quad -2$$

$$f([-2, 2]) = [0, 4] \quad -3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = m = 1 \quad -4$$

$$\text{منه } y = -3 \quad -5$$

$$y = -3 \quad -6$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad -7$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$$

$$\text{لها دالة متزايدة}$$

$$f(x) - h(x) \leq 0 \quad -8$$

$$f \leq h$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1 \quad \text{مجموع النهايات}$$

$$m_d \times m_{\Delta} = -1$$

$$m_d = -1$$

-20

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-1 \leq -\cos x \leq 1$$

$$1 \leq 2 - \cos x \leq 3$$

$$1 \geq \frac{1}{2 - \cos x} \geq \frac{1}{3}$$

$$3 \geq f(x) \geq 1$$

$$f(x) \in [1, 3]$$

$$\lim_{x \rightarrow d} f(x) = +\infty$$

$$x = d$$

مقارب 2 مقارب

$$d = 3 \quad \text{دور}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - y_0) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{c}{x-3} \right) = 0$$

$$\text{مقارب فائق} \quad y = ax + b$$

$$a = 2 \quad b = -5$$

$$c \in A \quad \text{كيفية معادلة فائقة}$$

$$2 = 2(1) - 5 + \frac{c}{1-3}$$

$$c = -10$$

-22

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-1 + \cos \frac{1}{x} \leq f(x) \leq 1 + \cos \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} -1 + \cos \frac{1}{x} = -1 + 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \cos \frac{1}{x} = 1 + 1 = 2$$

وبالتالي النهاية غير موجودة

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{a}{\sqrt{1 + \frac{2}{x^2}}} + b \right]^{-15}$$

$$= \frac{a}{1} + b = 1$$

$$a + b = 1 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{a}{-\sqrt{1 + \frac{2}{x^2}}} + b \right]$$

$$= \frac{a}{-1} + b = 3$$

$$-a + b = 3 \quad (2)$$

بدلالة b، ا، ب

$$b = 2 \Rightarrow a = -1$$

$$y = x + 2 \quad -16$$

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$-1 + x \leq x + \sin x \leq x + 1$$

$$\frac{-1+x}{5} \leq f(x) \leq \frac{x+1}{5}$$

$$y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}$$

$$y = \frac{1}{5} + \frac{1}{5}x$$

-18 حائل ومعدنية

$$y = -x + 3$$

-19

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & [0, 1[\\ (x-1)^2 + 1 & [1, 2[\end{cases}$$

-26

$$0 \leq \cos^2 \frac{1}{3-x} \leq 1$$

$$0 \leq |3-x| \cos^2 \frac{1}{3-x} \leq |3-x|$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 0$$

بجواب 0

-27

$$x-1 < E(x) \leq x$$

$$\frac{x-1}{x^2} < \frac{E(x)}{x^2} \leq \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{E(x)}{x^2} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$$

-28

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$$

$$f'(x) = 3 - 3x^2$$

$$x^2 = 1 \Rightarrow x = 1 \quad f(1) = 3$$

$$x = -1 \quad f(-1) = -1$$

x	$-\infty$	-1	1	∞
f'		-	+	-
f	∞	-1	3	$-\infty$

النقطة مقلوب

$$f(-1) \times f(1) < 0$$

لذلك يوجد جذر

$$f(1.1) = 1 + (1.1 - 1)^2 \quad -23$$

$$= 1 + (0.1)^2 = 1 + 0.01 = 1.01$$

-24

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$3x-1 \leq 3x + \cos x \leq 3x+1$$

$$\frac{3x-1}{x} \leq \frac{3x + \cos x}{x} \leq \frac{3x+1}{x} \quad x > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x-1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + \cos x}{x} = 3$$

بجواب 3

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+7}{x-1} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3 \quad \text{بجواب 3}$$

-25

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2+2x+3} - |x|}{\sqrt{x^2+2x+3} + |x|}$$

$$= \frac{x^2+2x+3 - x^2}{\sqrt{x^2+2x+3} + |x|}$$

$$= \frac{x(2 + \frac{3}{x})}{|x|(\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}} + 1)}$$

$$|x| = x$$

$$= \frac{2 + \frac{3}{x}}{\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{2}{1+1} = 1$$

-29

$$y = \frac{x+3}{x-5}$$

$$xy - x = 3 + 5y$$

$$x(y-1) = 3 + 5y$$

$$x = \frac{5y+3}{y-1}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{5x+3}{x-1}$$

$$y = 2$$

30